

Manual de construcción, montaje experimental y presupuesto del reactor controlado

Bioconversión de residuos con *Hermetia illucens* — medición continua de GEI (CO₂, CH₄)
por balance de gases

Versión 4.4 — bandejas desechables, O₂ integrado (RQ), datos al PC del laboratorio

J. J. Leal — tesis doctoral

Repositorio: github.com/asoleal/tesis-BSF

Agosto 2026

Resumen

Documento autocontenido para que un estudiante (o técnico) **construya, instale y opere** el reactor experimental sin conocimiento previo del proyecto. Incluye: (1) cómo funciona el sistema, (2) instrucciones de construcción paso a paso, (3) montaje del experimento y rutina diaria, (4) descripción de cada dispositivo (qué es, dónde va, cómo se conecta) y (5) presupuesto por rubro. El principio de medición es el **balance de gases en cámara abierta** (respirometría de flujo): el gas que producen las larvas se calcula como caudal $\times$ (concentración de salida – concentración de entrada), con una ventana cerrada diaria de 15 minutos para CH₄ y validación por cromatografía (GC).

Índice

1. Cómo funciona el sistema	2
1.1. La idea del montaje	2
1.2. El balance de gases (corazón de la medición)	2
1.3. Control de temperatura y humedad (sin baño de agua)	3
2. Parte I — Construcción paso a paso	4
3. Parte II — Montaje del experimento y operación diaria	10
3.1. Configuración del batch	10
3.2. Rutina diaria (≈ 20 minutos)	10
3.3. Modos de operación	10
3.4. Señales de cosecha (hipótesis a validar)	10
4. Parte III — Descripción de dispositivos	10
5. Presupuesto por rubro	13

1. Cómo funciona el sistema

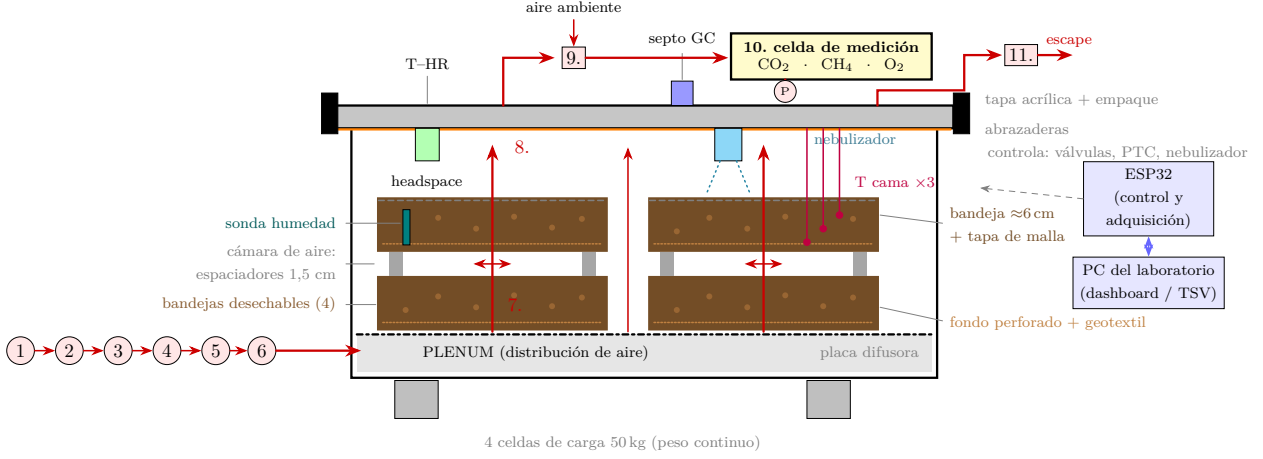


Figura 1: Corte frontal del sistema (no a escala): las dos pilas de dos bandejas reposan sobre el plenum común. **Ruta del aire (flechas rojas, numerada):** 1 bomba, 2 filtro HEPA, 3 resistencia PTC (calienta el aire si hace frío), 4 humidificador de burbuja, 5 rotámetro (lectura del caudal), 6 válvula solenoide de aireación, 7 el aire sube del plenum a través de las dos pilas de bandejas, 8 lazo de medición (una bombecita P recircula gas del headspace por la celda, ≈ 1 L/min), 9 válvula de tres vías (selecciona gas del headspace o aire ambiente), 10 celda de medición con los sensores CO₂/CH₄/O₂, 11 válvula de cierre (solo se cierra en la ventana diaria de 15 min) → escape.

1.1. La idea del montaje

Las larvas viven en **cuatro bandejas desechables** (dos pilas de dos, con espaciadores que dejan una cámara de aire entre pisos) dentro de una panera baja y ancha, sellada con tapa de acrílico; una bomba empuja aire *de abajo hacia arriba* desde un plenum común (caudal medido con el rotámetro); el gas de salida se analiza en una **celda de medición externa**; y un **ESP32** lee todos los sensores cada 30 s y comanda válvulas, calefacción y nebulizador para mantener las condiciones óptimas.

1.2. El balance de gases (corazón de la medición)

Con la cámara **abierta** (flujo continuo), el flujo de cada gas es:

$$F_{\text{gas}} = Q \times (C_{\text{salida}} - C_{\text{entrada}})$$

donde Q es el caudal leído en el rotámetro, C_{salida} la concentración que mide la celda en el gas del headspace, y C_{entrada} la del aire ambiente (la válvula 9 conmuta la celda entre ambas). **Un solo juego de sensores mide las dos corrientes.** Como el gas no se acumula, el sensor de CO₂ existente (0–5 000 ppm) es suficiente — el control mantiene el headspace en 0,40–0,45 %.

Una vez al día se cierran las válvulas 6 y 11 durante **15 minutos** (*ventana cerrada*): el gas se acumula, la pendiente de CO₂ da una medida de precisión de referencia, y el CH₄ (que en modo abierto está bajo la resolución del sensor) se vuelve detectable. Al minuto 12 se extrae una muestra por el septo para GC.

Con el O₂ en la celda se calcula además el **cociente respiratorio** (RQ = CO₂ producido / O₂ consumido) y la eficiencia de bioconversión: el RQ indica qué fracción del sustrato (carbohidratos, proteínas o grasas) están degradando las larvas en cada momento.

1.3. Control de temperatura y humedad (sin baño de agua)

Variable	Actuador	Lógica de control (ESP32)
Temperatura (frío)	Resistencia PTC en la línea de aire	Si $T_{\text{cama}} < 26\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow$ calentar aire de entrada
Temperatura (calor)	Aireación + nebulizador (enfriamiento evaporativo)	Si $T_{\text{cama}} > 33\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow$ aireación máxima y pulso de nebulización
Humedad sus-trato	Nebulizador sobre la cama	Si sonda $< 60\%$ $\rightarrow$ nebulizar; nunca por temporizador
Humedad aire entrada	Humidificador de burbuja (pasivo)	El aire entra ya húmedo; la resistencia va <i>antes</i> del humidificador
CO ₂	Válvula 6 (aireación)	Si CO ₂ $> 0,40\%$ $\rightarrow$ abrir más; meta 0,40–0,45 %

Nota técnica: el aire a 10 L/min solo transporta $\sim 2\text{ W}$ de calor; el pico metabólico del batch es $\sim 8\text{ W}$ (4500 larvas). El enfriamiento real en el pico lo hace la **evaporación** (cada 10 g/h de agua evaporada $\approx 7\text{ W}$): por eso el nebulizador es actuador de temperatura, no solo de humedad. Si el primer batch muestra T sostenida $> 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ pese a todo, se agrega un baño de agua *pasivo* (sin calentador) como sumidero.

2. Parte I — Construcción paso a paso

Herramientas necesarias

Taladro con brocas de 12 mm y 3 mm, pistola de silicona, tijeras de corte de lámina o esmeril, destornilladores, cinta métrica, cautín (para pines), multímetro, nivel, jabón líquido (prueba de fugas).

Paso 1 — Preparar las 4 bandejas desechables (tipo lasaña)

Material: bandejas desechables de aluminio para lasaña ($\approx 32 \times 26 \times 6$ cm; comprar 8–12: se usan 4 por batch); geotextil no tejido (tela de jardinería); malla tipo mosquitero de abertura ≈ 2 mm; trocitos de varilla o ángulo de 1,5 cm (espaciadores).

1. Perforar el fondo de cada bandeja: retícula de huecos de 3 mm cada 15 mm (puntera o taladro sobre tabla; el aluminio es delgado y se perfora a mano).
2. Cortar el geotextil al tamaño del fondo y asentarlo.
3. Tapas de malla: marco de varilla de $\approx 32 \times 26$ cm con la malla tensada (o malla recortada, fija con broches al borde enrollado). Obligatoria en la bandeja **superior** de cada pila; las inferiores quedan tapadas por la bandeja de arriba.
4. Para sacar una bandeja cargada: deslizar una tabla rígida debajo y levantar el conjunto — el aluminio de 0,1 mm no resiste levantarla por el borde con 2–3 kg adentro.

¿Por qué no se sale la comida ni las larvas? Las **paredes sólidas** de ≈ 6 cm retienen todo como lo hacía la sanduchera; el **geotextil** tapa los huecos del fondo: pasa el aire pero no el alimento (el geotextil retiene partículas $>0,1$ mm). La **tapa de malla** es la barrera principal (el borde enrollado de estas bandejas va hacia afuera y no detiene larvas). Ojo: las larvas solo intentan salir en masa al volverse **prepupas** (buscan sitio seco para pupar — esa es la señal de cosecha) o si el sustrato se deteriora (exceso de humedad, calor o falta de alimento), que es justo lo que el control evita. Barrera opcional extra: banda de vaselina o cinta de teflón de 2 cm en la pared interior superior. Las sanducheras sólidas se conservan para los **controles** sin aireación.

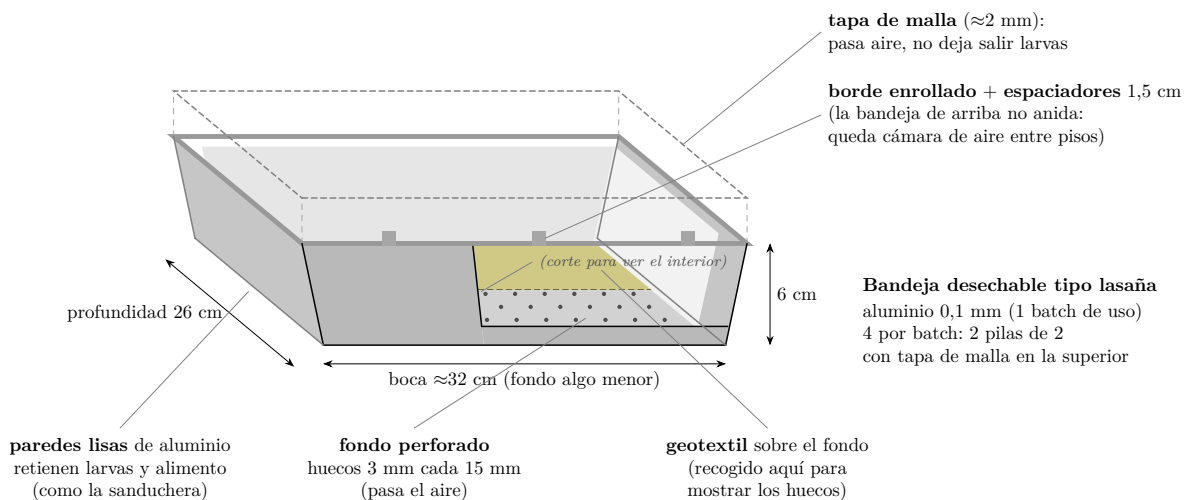


Figura 2: Bandeja desechable tipo lasaña: fondo perforado con geotextil, tapa de malla y espaciadores sobre el borde enrollado.

Paso 2 — Plenum y pilas de bandejas con espaciadores

Panera nueva: baja y ancha, interior mínimo $60 \times 35 \times 20$ cm (≈ 45 L, tipo caja organizadora baja): caben **2 pilas** de bandejas de 26 cm de ancho, una junto a la otra. La panera de 34 L ya adquirida queda para los controles.

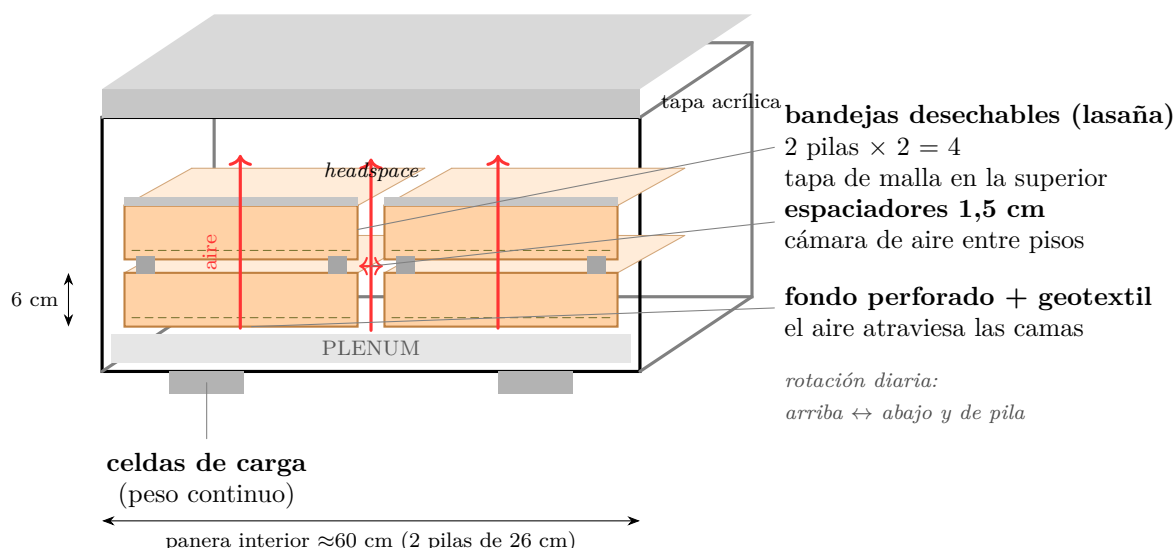


Figura 3: Interior de la panera: dos pilas de dos bandejas desechables (una junto a la otra), con espaciadores de 1,5 cm que dejan una cámara de aire entre pisos; abajo el plenum común alimenta ambas pilas; las flechas rojas muestran el aire que sube por las camas y por los costados; arriba el headspace y la tapa acrílica. La panera reposa sobre las celdas de carga. Rotación diaria de posición de bandejas.

1. **Placa difusora** (base del plenum): lámina de 58×33 cm de **polipropileno o acrílico de 2–3 mm** (rígida, lavable, no se pudre; no usar madera), apoyada sobre 8–12 tacos de 2,5–3 cm pegados al fondo con silicona cada ≈ 15 cm, de modo que soporte el peso de las 4 bandejas (≈ 8 –10 kg) sin hundirse. El **perímetro se sella con silicona**: el aire solo puede subir por los orificios.
2. **Orificios de la placa**: 3 mm cada 5 cm, en retícula corrida (≈ 66 orificios), con la misma densidad bajo las dos pilas (fig. 4).
3. **Entrada de aire**: racor lateral a la altura del plenum, con un **deflector vertical** frente al chorro, para que no suba directo por los primeros orificios. La cavidad bajo la placa es el **plenum** (cámara de 2,5–3 cm): ahí entra el aire (paso 4) y se reparte a **ambas pilas**.
4. **Uniformidad**: la resistencia de la cama (geotextil + sustrato + fondo perforado) es mucho mayor que la de los orificios, así que el flujo se reparte parejo; se verifica en la prueba de aireación (paso 9) con el rotámetro e hilos de papel sobre las camas (± 10 –15 %).
5. Armar 2 pilas, cada una: bandeja inferior $\rightarrow$ 4–6 espaciadores de 1,5 cm apoyados sobre su borde enrollado $\rightarrow$ bandeja superior (con tapa de malla). Los espaciadores dejan una **cámara de aire** entre pisos, que se alimenta del aire que sube por los costados de la pila: reparto semi-paralelo sin ductos.
6. **Rotación diaria**: intercambiar las bandejas de posición (arriba $\leftrightarrow$ abajo y de pila); así el gradiente de posición se promedia entre las réplicas (práctica estándar en racks de BSF). Anotar la rotación en la bitácora.
7. Alturas resultantes: plenum 2,5–3 cm; piso 1 hasta ≈ 9 cm; piso 2 hasta ≈ 16 cm; headspace de ≈ 4 cm bajo la tapa.

Paso 3 — Tapa de acrílico

1. Cortar acrílico de 3–4 mm a la boca de la panera ($\approx 60 \times 35$ cm) y marcar los orificios según la figura 1: 2 puertos del lazo de medición (12 mm), 1 puerto de salida principal (12 mm), 1 orificio para septo (10 mm), 1 para el SHT45, 3 para las sondas de cama (6 mm), 1 para el cable del nebulizador.
2. Pegar el septo de silicona con epoxi sobre su orificio.
3. Pegar el cordón de empaque EPDM en todo el perímetro inferior.

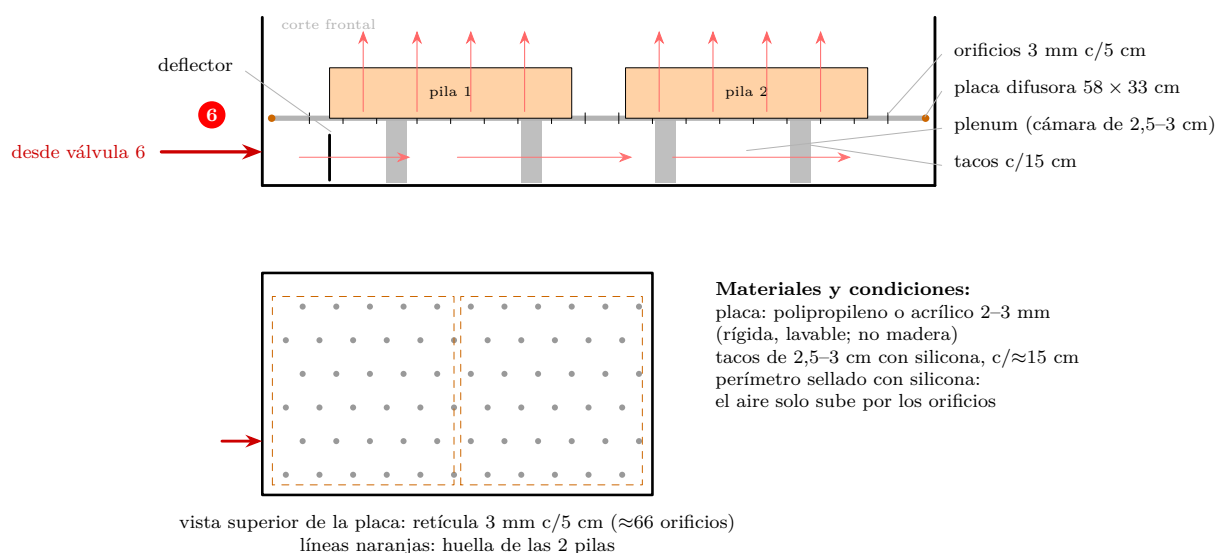


Figura 4: Plenum y placa difusora. Corte frontal: el aire de la válvula 6 entra a la cámara baja (2,5-3 cm), el deflector reparte el chorro y el aire sube parejo por los orificios hacia las dos pilas; los tacos soportan la placa y el peso de las bandejas. Vista superior: retícula de orificios de 3 mm cada 5 cm (≈66), con la huella de las dos pilas en naranja; el perímetro va sellado con silicona.

4. Atornillar las 4 abrazaderas *toggle* al borde de la panera y verificar que la tapa cierre con presión pareja.

Paso 4 — Línea de aire

Con manguera de silicona de 6 mm, conectar en este orden exacto: **bomba** → **filtro HEPA** → **resistencia PTC** → **humidificador de burbuja** → **rotámetro** → **válvula solenoide (6)** → **plenum**. La entrada al plenum se hace por un racor pasamuros de 6 mm en la pared de la panera, a 1,5 cm del fondo (bajo la placa difusora). Todas las uniones con abrazadera plástica.

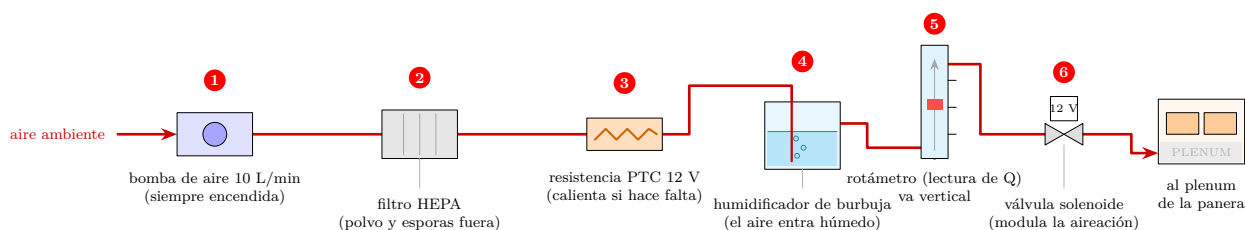


Figura 5: Línea de aire de entrada, en orden de conexión (1-6): el aire ambiente pasa por la bomba, el filtro HEPA, la resistencia PTC y el humidificador de burbuja; luego se mide en el rotámetro y se modula con la válvula 6 antes de entrar al plenum. El aire llega a la cama ya filtrado, tibio y húmedo. Ojo: el rotámetro debe quedar vertical para que el flotador funcione.

Paso 5 — Celda de medición y lazo de recirculación

1. La celda es una cajita plástica hermética (≈10 × 6 × 4 cm) con los sensores CO₂, CH₄ y O₂ montados en su tapa, cabezales hacia adentro, con un puerto de entrada y uno de salida.
2. Conectar: puerto A de la tapa del reactor → válvula de 3 vías (9) → entrada de la celda; salida de la celda → bombecita de recirculación (P, ≈1 L/min) → puerto B de la tapa. La segunda entrada de la válvula 9 queda abierta al aire ambiente.
3. Salida principal: puerto de la tapa → válvula de cierre (11) → escape al ambiente.

Para que mida bien: (1) **volumen interno pequeño** ($\approx 60\text{--}100\text{ mL}$: a 1 L/min se renueva en segundos y la respuesta es rápida); (2) **entrada abajo en un extremo y salida arriba en el opuesto** (barrido diagonal, sin zonas muertas ni cortocircuito de flujo); (3) **cabezales hacia adentro y hacia abajo**: el condensado cae al fondo y no sobre la ventana óptica — mangueras del lazo lo más cortas posible; (4) **hermética**: empaque en la tapa y sensores roscados o pegados (debe pasar la prueba P-01).

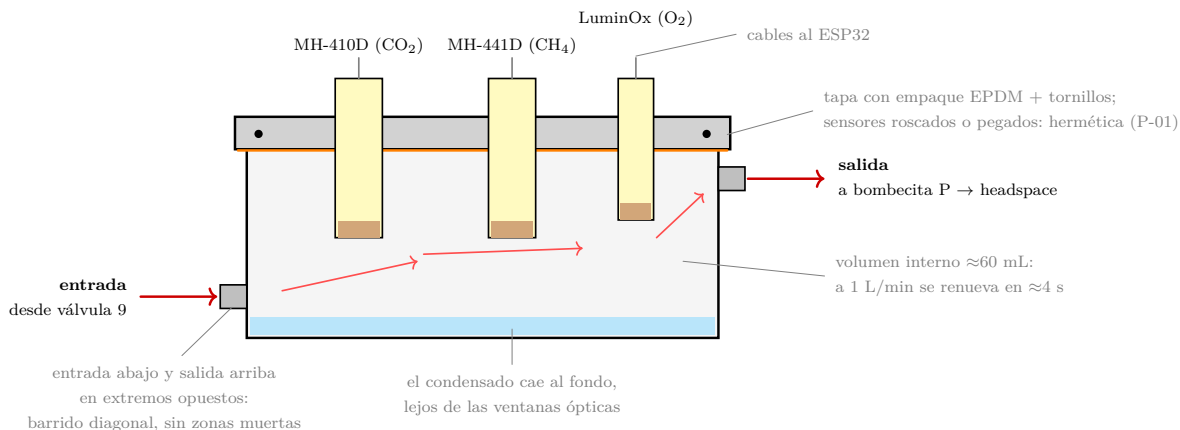


Figura 6: Celda de medición (corte lateral, $\approx 10 \times 6 \times 4\text{ cm}$). Los sensores van en la tapa con los cabezales hacia adentro y hacia abajo; la entrada y la salida están en extremos opuestos para que el gas barra todo el volumen interno ($\approx 60\text{ mL}$, renovado en $\approx 4\text{ s}$ a 1 L/min). El condensado cae al fondo, lejos de las ventanas ópticas.

Paso 6 — Calefacción y nebulización

La resistencia PTC (12 V , 100 W) va en un tramo metálico de la línea de aire *antes* del humidificador (calentar primero, humidificar después). El nebulizador ultrasónico va montado en la tapa, con su membrana hacia la cama y su depósito de agua por encima de la tapa. Ambos comandados por relés.

Paso 7 — Sondas y pesaje

1. Enterrar las 3 sondas DS18B20 en una bandeja del piso superior, a 1 , $2,5$ y 4 cm de profundidad; cables por los orificios de la tapa.
2. Enterrar una sonda capacitiva de humedad en dos bandejas distintas (una por pila).
3. Apoyar la panera sobre las 4 celdas de carga (una por esquina, sobre base rígida nivelada); el HX711 va en la caja eléctrica.

Paso 8 — Electrónica (conexiones ESP32)

Dispositivo	Bus	Pines ESP32
MH-410D (CO ₂)	UART1	GPIO16 (RX), GPIO17 (TX)
MH-441D (CH ₄)	UART2	GPIO25 (RX), GPIO26 (TX)
LuminOx (O ₂)	UART0 / USB-serial	GPIO1/3 (o módulo USB)
2× SHT45	I ² C	GPIO21 (SDA), GPIO22 (SCL)
3× DS18B20	1-Wire	GPIO4
HX711 (celdas)	digital	GPIO18 (SCK), GPIO19 (DT)
2× humedad sustrato	ADC	GPIO34, GPIO35
Relé válvula 6 (aireación)	digital	GPIO32
Relé válvula 9 (3 vías)	digital	GPIO33
Relé válvula 11 (cierre)	digital	GPIO27
Relé PTC (calefacción)	digital	GPIO14
Relé nebulizador	digital	GPIO13

Fuentes: 5 V/5 A para ESP32 y sensores; 12 V/10 A para PTC y válvulas. Tierra común entre ambas.

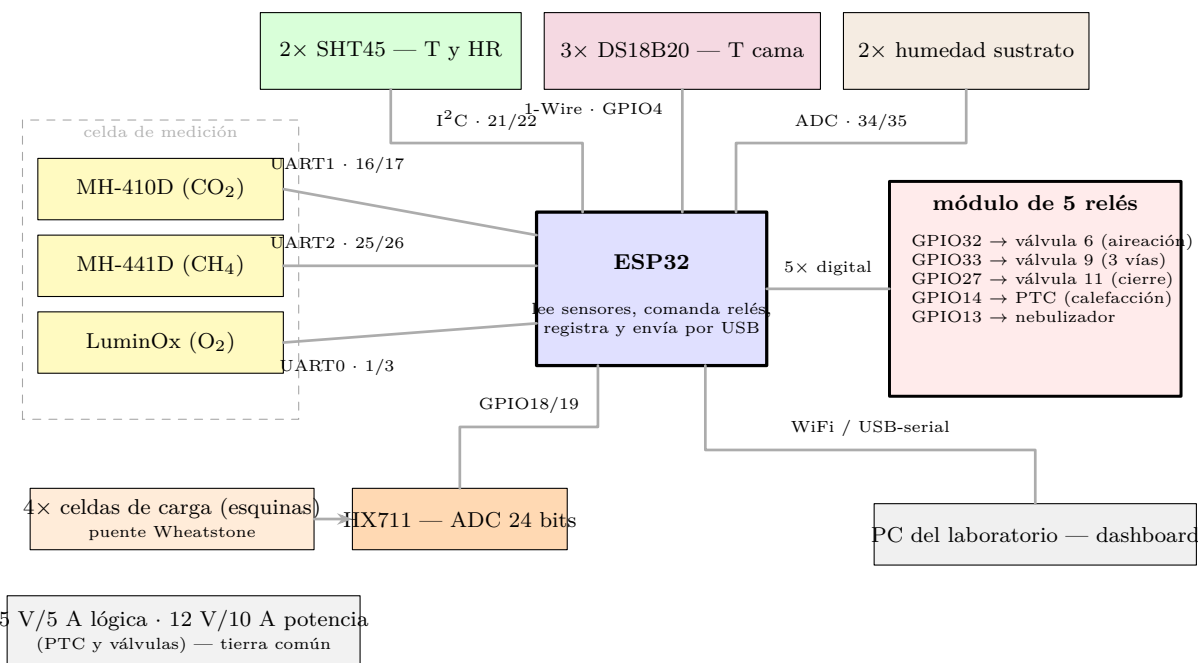


Figura 7: Esquemático de conexiones (paso 8). Los sensores de gas llegan desde la celda por tres puertos UART; los ambientales por I²C (SHT45), 1-Wire (DS18B20) y ADC (humedad de sustrato); el pesaje entra por el HX711 (4 celdas en puente Wheatstone); los cinco actuadores salen por el módulo de relés; el PC del laboratorio recibe los datos por Wi-Fi (o USB-serial) y sirve el dashboard. Alimentación separada: 5 V para la lógica y 12 V para PTC y válvulas, con tierra común.

Paso 9 — Verificación (antes del primer batch)

- Fugas (P-01):** tapa cerrada, presurizar suave con la bomba y poner agua jabonosa en todas las uniones y el perímetro; no deben salir burbujas. Alternativa: cerrar todo y verificar que el CO₂ inyectado decae <5 %/h.
- Distribución:** con la cama vacía, echar agua jabonosa sobre la placa difusora: el burbujeo debe ser parejo en toda el área.
- Caudal:** abrir la bomba y registrar rotámetro vs. estado de la válvula (curva de calibración ACH real).
- Celdas de carga:** tarar con la panera vacía y verificar con pesas conocidas (1, 2, 5 kg).

5. **Conmutación:** accionar la válvula 9 y verificar que la celda pasa de leer headspace a ambiente en <2 min.

3. Parte II — Montaje del experimento y operación diaria

3.1. Configuración del batch

Parámetro	Valor
Larvas por batch	4 500 (4 bandejas: 2 pilas $\times$ 2, $\approx$ 1,6 larvas/cm ²)
Profundidad de cama	3–4,5 cm por bandeja
Alimentación	100 mg/larva/día; cargas los días 0, 3 y 6
Humedad del sustrato	65–70 % al preparar; mantener con nebulizador
Temperatura de cama	27–32 °C (alarma >33 °C)
Oscuridad	permanente (cobertura opaca)
Duración	12–14 días
Modos	abierto (continuo) + ventana cerrada diaria de 15 min
Controles	sanducheras sólidas en panera pequeña (sin aireación)

3.2. Rutina diaria ($\approx$ 20 minutos)

1. Registrar rotámetro, T ambiente y cualquier evento en bitácora.
2. Hora fija: activar **ventana cerrada** (el ESP32 cierra válvulas 6 y 11 por 15 min; el lazo de medición sigue circulando).
3. Al minuto 12: extraer muestra de gas por el septo con jeringa $\rightarrow$ GC (2–3 veces por semana).
4. Al minuto 15: el ESP32 reabre; registrar pendientes CO₂/CH₄.
5. Alimentar según calendario (días 0, 3, 6); aprovechar para foto de la cama y revisión visual del geotextil.
6. **Rotación:** intercambiar las bandejas de posición (arriba $\leftrightarrow$ abajo y de pila); anotar en bitácora.
7. Verificar nivel de agua del humidificador y del nebulizador.

3.3. Modos de operación

	Modo abierto (23,75 h/día)	Ventana min/día	cerrada (15 min/día)
Válvula 6	modulada por control		cerrada
Válvula 11	abierta		cerrada
Válvula 9	alterna: headspace / ambiente cada 30 min	fija en headspace	
Medida	$F = Q \cdot \Delta C$ continuo		pendiente de acumulación + GC

3.4. Señales de cosecha (hipótesis a validar)

Cosechar cuando: peso se aplanar 2 días consecutivos, o el CH₄ de la ventana cerrada presenta un pico, o el CO₂ cae >30 % respecto al máximo — lo que ocurra primero; registrar cuál señal se cumplió.

4. Parte III — Descripción de dispositivos

Bomba de aire 10 L/min (1)

Bomba de diafragma tipo acuario (caja plástica de $\approx$ 15 $\times$ 10 cm con salida para manguera). Va sobre la mesa, fuera de cualquier contacto con agua, conectada al inicio de la línea. Funciona siempre encendida; quien regula el paso es la válvula 6. Empuja el aire que atraviesa la cama.

Costo estimado: USD 25–35.

Filtro HEPA (2)

Cartucho o disco de filtro (como los de jeringa de laboratorio pero de línea). Va en serie justo después de la bomba. Retiene polvo y esporas para no contaminar el lote.

Costo estimado: USD 10–20.

Resistencia PTC 12 V (3)

Pastilla cerámica que se calienta al pasar corriente (no necesita control fino: es on/off por relé). Va montada en un tramo metálico de la línea de aire, *antes* del humidificador. Solo se activa si la cama baja de 26 °C (noches frías).

Costo estimado: USD 15–25.

Humidificador de burbuja (4)

Frasco con agua por el que el aire entra por un tubo sumergido y sale por la tapa. Va entre la PTC y el rotámetro. El aire sale casi saturado de humedad y así no reseca la cama.

Costo estimado: USD 5–10 (casero).

Rotámetro 0,2–4 L/min (5)

Tubo transparente vertical graduado con un flotador. Va en la línea, a la vista. Es **la medida del caudal Q** del balance de gases: sin él no hay dato científico. Registrar su lectura en la bitácora diaria.

Costo estimado: USD 20–40.

Válvulas solenoide (6, 9, 11)

“Llaves eléctricas” de 12 V: la 6 (on/off) regula la aireación; la 9 (de tres vías) conmuta la celda entre headspace y aire ambiente; la 11 (on/off) cierra el escape en la ventana diaria. Van en la línea/celda, cableadas a los relés del ESP32.

Costo estimado: USD 10–15 c/u $\Rightarrow$ USD 30–45.

Bandejas desechables tipo lasaña + tapas de malla + geotextil (4)

Bandejas de aluminio desechables ($\approx 32 \times 26 \times 6$ cm) con fondo perforado (huecos de 3 mm) forrado de geotextil; van en 2 pilas de 2 con espaciadores de 1,5 cm entre pisos; tapa de malla en las superiores. Se reemplazan cada batch (comprar 8–12).

Costo estimado: USD 10–15 (paquete) + geotextil y malla USD 10–15.

Panera nueva baja y ancha ≈ 45 L + tapa acrílica + difusor

Cuerpo del reactor (interior mín. $60 \times 35 \times 20$ cm: 2 pilas de bandejas de 26 cm de ancho) sobre 4 celdas de carga. La tapa de acrílico con empaque EPDM y 4 abrazaderas sella el sistema; la placa difusora a 2,5–3 cm del fondo crea el plenum común. La panera de 34 L ya adquirida queda para los controles con sanducheras.

Costo estimado: Panera USD 15–25 (compra nueva); tapa+empaqué+abrazaderas USD 33–53; difusor USD 10–15.

Celda de medición + bombecita P (10, 8)

Cajita hermética que aloja los sensores de gas, con entrada y salida. La bombecita (bomba de acuario pequeña o peristáltica, ≈ 1 L/min) hace circular el gas headspace $\rightarrow$ celda $\rightarrow$ headspace en un lazo cerrado, así los sensores miden siempre gas fresco sin importar si el reactor está abierto o en ventana cerrada.

Costo estimado: USD 8 (caja) + USD 10–15 (bombecita).

Sensores de gas: MH-410D (CO₂), MH-441D (CH₄) y LuminOx (O₂)

Sensores infrarrojos cilíndricos (Ø20 mm) con salida UART. Van atornillados en la tapa de la celda de medición, cabezal hacia adentro, cable al ESP32. El de CO₂ (0–5 000 ppm) es suficiente en modo abierto porque el control mantiene el headspace bajo 0,45 %; el de CH₄ (0–5 %vol) aprovecha la ventana cerrada para acumular señal. El **LuminOx** cierra el balance: con O₂, CO₂ y CH₄ se calcula el **cociente respiratorio (RQ)** y la eficiencia de bioconversión. Validación por GC en marcha (hoja de ruta, punto 5).

Costo estimado: MH-410D/441D: USD 0 (adquiridos). LuminOx: USD 90–150 (compra nueva, rubro 2).

SHT45 (2) — temperatura y humedad del aire

Módulos digitales I²C (±0,1 °C, ±1,5 %HR). Uno en el headspace (tapa) y otro midiendo el aire ambiente cerca de la entrada de la bomba. Con la pareja se calcula la *humedad absoluta* de entrada y salida: el balance de agua (evaporación) sale gratis.

Costo estimado: USD 12–15 c/u.

DS18B20 sumergibles (3) — temperatura de la cama

Sondas en capsulita de acero, enterradas a 1, 2,5 y 4 cm en la bandeja central. Perfil vertical de temperatura para el control y el gemelo.

Costo estimado: USD 3–5 c/u.

Sondas capacitivas de humedad de sustrato (2)

Paletas que van enterradas en dos bandejas; gobiernan el nebulizador (nunca por tiempo fijo).

Costo estimado: USD 3–5 c/u.

Celdas de carga 50 kg (4) + HX711

Galgas de báscula bajo las esquinas de la panera; el convertidor HX711 las lee a 24 bits. Peso continuo del lote sin abrir: señal de cosecha y calibración del crecimiento.

Costo estimado: USD 12–20 el kit.

Nebulizador ultrasónico

Membrana cerámica que convierte agua en niebla fría. Va en la tapa apuntando a la cama, con depósito propio. Doble función: humedad del sustrato y enfriamiento evaporativo en el pico metabólico.

Costo estimado: USD 10–15.

ESP32 + PC del laboratorio + fuentes y relés

El ESP32 lee todo cada 30 s, ejecuta las reglas de control y reporta por Wi-Fi; el **PC del laboratorio** (ya existente) guarda los datos y sirve el *dashboard*. Fuentes 5 V/5 A y 12 V/10 A, 5 relés.

Costo estimado: ESP32 USD 8–15; PC USD 0 (ya existe); fuentes+relés+cableado USD 35–50.

Racores, septo, mangueras, cobertura, misceláneos

Prensaestopas PG7, septo de silicona para jeringa de GC, 10 m de manguera de silicona 6 mm, abrazaderas, tela opaca para oscuridad.

Costo estimado: USD 35–45.

5. Presupuesto por rubro

Valores centrales de mercado (agosto 2026), tasa de referencia 4 100 COP/USD. Tope disponible: **15 millones COP**.

Rubro	USD	COP
1. Ingeniería: electrónico (montaje+firmware) \$500 + dashboard \$500	1 000	4,10 M
2. Sensores: LuminOx O ₂ , 2×SHT45, 3×DS18B20, 2×humedad, 4 celdas+HX711 (CO ₂ y CH ₄ ya comprados)	195	0,80 M
3. Montaje reactor y control: panera baja ≈45 L, bandejas desechables, tapa, difusor, espaciadores, válvulas ×3, bomba, celda+bombecita, HEPA, PTC, nebulizador, rotámetro, ESP32, fuentes, relés, misceláneos (PC del laboratorio ya existe)	360	1,48 M
4. Mediciones de laboratorio: proximal+C/N+pH (4–6 muestras) + GC (≈20 inyecciones)	700	2,87 M
5. Alimentos y larvas de arranque (toda la campaña)	100	0,41 M
6. Gases: patrón de calibración CH ₄ /CO ₂	100	0,41 M
Subtotal	2 455	10,07 M
Imprevistos (15 %)	368	1,51 M
TOTAL	2 823	11,57 M

Holgura frente al tope: ≈3,4 M COP. Si el laboratorio de la facultad cubre proximal y GC (convenio), el total baja a ≈8,7 M COP.

Compras que bloquean el arranque (prioridad 1): bandejas + tapa + bomba + rotámetro + válvulas + ESP32 (≈USD 200 / 0,8 M COP). Lo demás puede escalonarse.

Notas

- Tarifas de ingeniería acordadas: USD 500 (electrónica) + USD 500 (dashboard). El gemelo digital y la calibración PINN son desarrollo propio (núcleo de la tesis).
- Precios de referencia agosto 2026; variación típica ±30 %. Cotización formal de laboratorio antes de la campaña.
- Ítems adquiridos (panera de 34 L, MH-410D, MH-441D) figuran en USD 0; la panera pequeña y las sanducheras quedan para controles. La panera grande del reactor (≈45 L) es compra nueva dentro del rubro 3.
- El baño de agua quedó como opción de respaldo *pasivo* (≈USD 25) si el primer batch muestra sobrecalentamiento sostenido >35 °C.